

MarketLens — 범용 투자 데이터 분석 대시보드

참가자: 김상원 | GitHub: tkddnjs-dlqslsek | 제출일: 2026-04-30

투자 데이터를 다루다 보면 이런 상황이 반복된다. SPY 수익률은 야후 파이낸스에서 뵈고, 채권 금리는 FRED에서 굼 어오고, 환율은 또 다른 사이트에서 복사한 다음 엑셀에 붙여 넣어 수식을 짜기 시작하면 — 벌써 한 시간이 지나 있 다. 분석 자체엔 아직 손도 못 댔는데.

이 프로젝트는 그 한 시간을 없애는 것에서 출발했다. 주식이든 채권이든 비트코인이든, 형식이 달라도 동일한 파이 프라인으로 흘러들어와 같은 기준으로 분석되는 시스템. Skills.md라는 규칙 문서 하나가 이 파이프라인 전체를 정의 하고, 코드는 그 규칙을 그대로 실행한다.

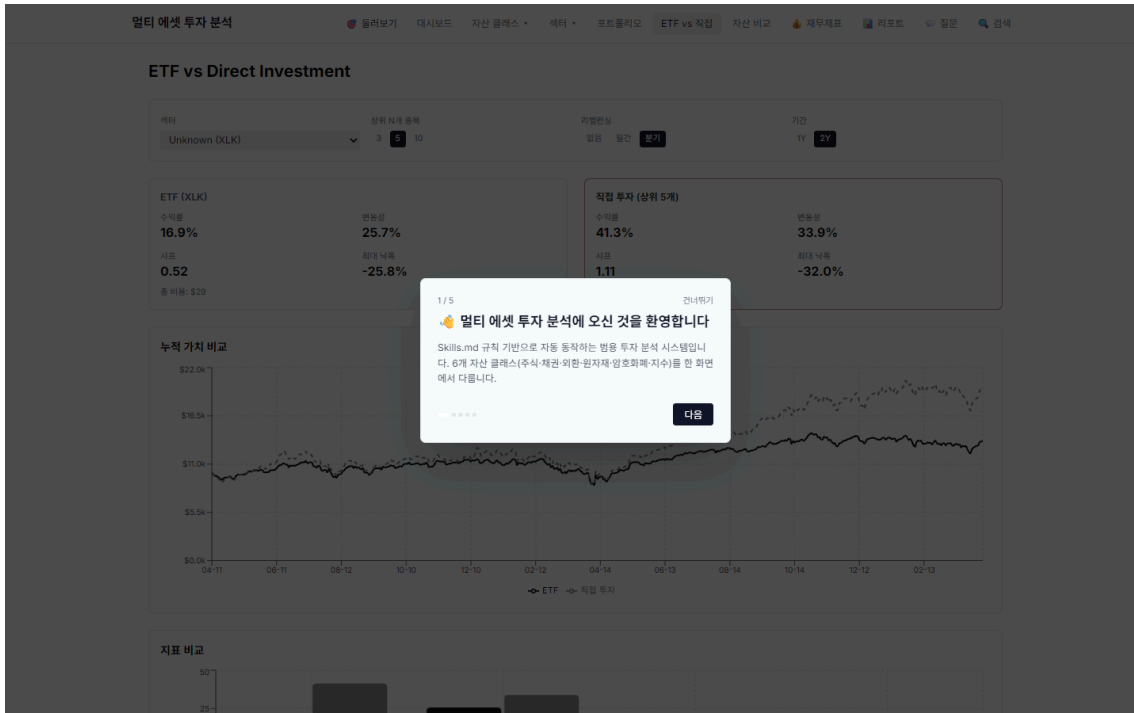
0. 핵심 메시지

주식이든, 채권이든, 비트코인이든, 환율이든 — 형식이 달라도 하나의 규칙으로 즉시 분석된다.

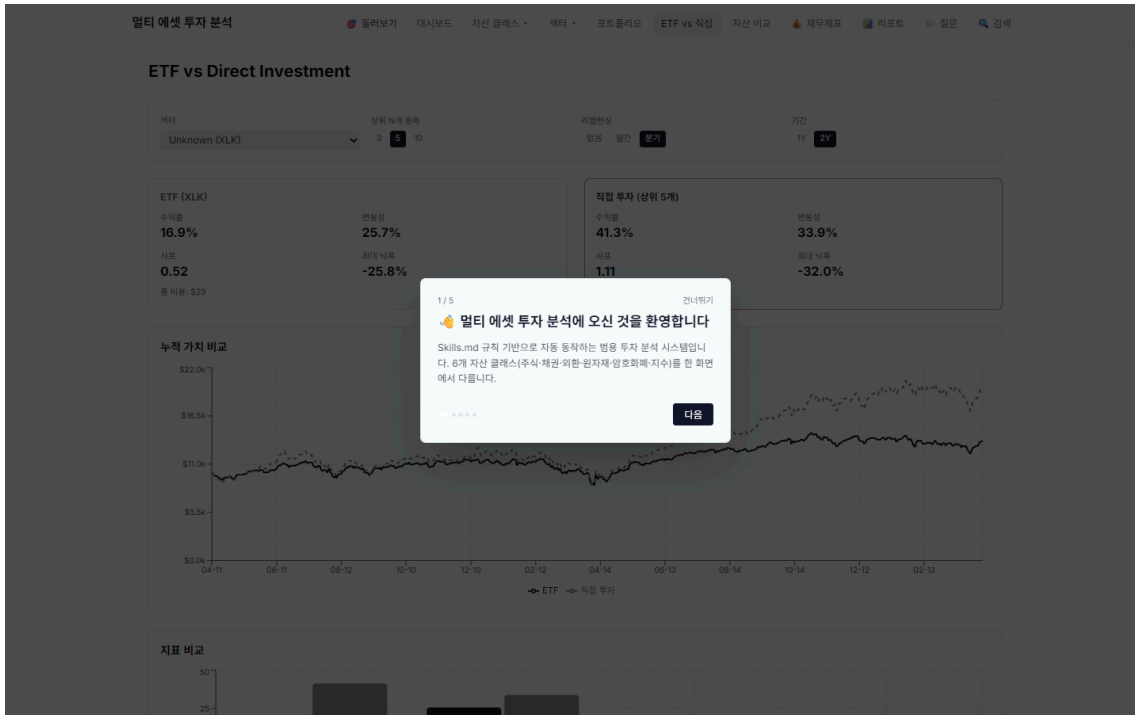
실제로 무엇이 가능한지부터 보여드린다.

실제 구현 화면

자산 비교 빌더 — 주식(SPY)·채권(^TNX)·금(GLD)·비트코인(BTC-USD) 4개 자산, 서로 완전히 다른 데이터 형식이지 만 한 화면에서 같은 기준으로 비교된다. 상관관계 매트릭스도 자동 생성.



ETF vs 직접투자 — XLK ETF와 상위 5개 구성종목(NVDA·AAPL·MSFT·AVGO·MU) 직접 보유 시 성과 차이를 자동으로 계산한다. 리밸런싱 주기별 비교도 가능.



1. 우리가 해결하려는 문제

1.1 현업 분석가들이 실제로 겪는 것

이게 추상적인 문제처럼 들린다면, 숫자로 보는 게 낫다. FactSet이 325개 기관을 조사한 결과, 매수측 투자 전문가의 95%가 매일 4개 이상의 툴을 전환하며 일한다고 응답했다. Bloomberg에서 데이터를 뽑고, Excel로 옮기고, 별도 시스템에서 리포트를 쓰고, 또 다른 곳에서 차트를 만든다. 데이터는 흩어져 있고, 통합하는 데 시간이 간다.

FP&A Trends가 2,400명을 조사했더니, 분석가들이 실제 인사이트 도출에 쓰는 시간은 전체의 35%였다. 나머지 65%는 데이터 수집과 검증에 들어갔다. 분석하러 출근했다가 데이터 정리하다 퇴근한다는 게 과장이 아니다.

Bloomberg Terminal은 연간 약 \$24,000짜리 도구인데, 사용자들이 가장 많이 불평하는 것은 비용이 아니다. "단일 플랫폼으로 모든 필요를 충족할 수 없다"는 것이다. 비싼 구독료를 내면서도 다른 툴을 또 구독해야 한다.

서학개미도 비슷한 구조적 문제를 겪는다. 해외주식 보관액이 5년 새 8배(152억→1,161억 달러)로 늘었지만(한국은행, 2025), 대부분의 MTS 앱은 여전히 달러 수익률만 보여준다. SPY로 12% 벌었다고 앱에 뜨는데, 그 기간에 원달러 환율이 5% 하락했다면 실제 원화 수익은 6.4%다. 이걸 직접 계산하는 사람이 얼마나 될까. 자본시장연구원 조사에 따르면 서학개미 포트폴리오의 절반이 상위 10개 종목에 집중되어 있는데, 이것도 포트폴리오를 직관적으로 볼 수 있는 도구가 없어서 생기는 문제다.

1.2 왜 지금의 도구로는 해결이 안 되는가

문제의 본질은 데이터 구조와 분석 기준이 자산마다 다르다는 것이다. 그리고 이건 생각보다 훨씬 근본적인 문제다.

자산	데이터 형태	뭐가 문제냐
주가-ETF	OHLCV 시계열 (일별 5컬럼)	종목마다 거래일이 다르다
채권 수익률	단일 숫자 (단위: %)	숫자가 올라가면 채권 가격은 내려간다 — 주식과 해석이 반대

재무제표	분기별 단면값 (PER·ROE)	시계열이 아니라 날짜도 없다
환율	통화쌍 비율 (USDKRW=1370)	절대값 비교가 무의미하다
암호화폐	24/7 거래 (주말 포함)	주식 기준 252일로 변동성 계산하면 과소 측정된다
원자재	선물 기반 ETF	롤 비용, 콘탱고 개념이 별도로 필요하다
시장 지수	국가별 거래시간·통화 불일치	닛케이와 S&P500을 같은 시간축에 놓으면 빈값이 생긴다

"수익률"이라는 단어 하나도 자산마다 의미가 다르다.

자산	"수익률"이 실제로 의미하는 것	"위험"의 기준
주식	가격 상승률	변동성, 베타, 최대 낙폭
채권	만기 수익률(YTM)	금리 변화(basis points), 듀레이션
환율	환율 변동률	방향성 (강세가 내게 이득인지 손실인지)
암호화폐	가격 수익률	연 80% 변동성도 일상이고, BTC와 얼마나 연동되나

이걸 통일된 방식으로 처리하는 시스템이 없다. 그래서 분석가들은 자산 클래스가 바뀔 때마다 처음부터 다시 만든다.

1.3 수익률·변동성 계산 방법론 (정수연·김민준 피드백 반영)

대시보드가 보여주는 숫자를 신뢰하려면 계산 방법이 투명하게 공개되어야 한다.

지표	공식	자산별 주의사항
일간 수익률	$(\text{close}_t - \text{close}_{\{t-1\}}) / \text{close}_{\{t-1\}}$	전 자산 동일
누적 수익률	$\text{close}_t / \text{close}_0 - 1$	전 자산 동일
연환산 수익률	$(1 + \text{총수익률})^{(N/\text{거래일수})} - 1$	주식·채권·지수: N=252 / 암호화폐: N=365
변동성	일간수익률 표준편차 $\times \sqrt{N}$	암호화폐 N=365 (24/7 거래, 주말 포함)
샤프 비율	$(\text{연환산수익률} - \text{무위험수익률}) / \text{변동성}$	무위험수익률: yfinance ^IRX (13주 T-Bill), fallback 4.0%
최대 낙폭 (MDD)	$(\text{고점} - \text{해당시점}) / \text{고점 의 최솟값}$	전 자산 동일
KRW 환산 수익	$(1 + \text{달러수익률}) \times (1 + \text{USDKRW 변동률}) - 1$	달러 기여·환율 기여·시너지 3요소 분해

왜 암호화폐만 N=365인가: BTC·ETH는 주말과 공휴일에도 거래된다. 252일 기준으로 변동성을 계산하면 실제보다 낮게 측정된다. `data-analysis.md §1.3` 과 `§2` 에 이 기준이 명시되어 있고, `analysis-engine.ts` 의 `volatility()` 함수가 `assetType` 파라미터를 받아 분기 처리한다.

1.4 Skills.md가 이 문제를 어떻게 해결하는가

문제: 데이터 구조가 다르다

해결: data-schema.md - 7가지 형태를 모두 OHLCV 하나로 통일 변환
자산 타입 자동 감지 → 변환 규칙 자동 적용

문제: 분석 기준이 자산마다 다르다

해결: data-analysis.md §3 - 자산 타입별 특화 지표를 분리 정의
"채권은 bps로, 암호화폐는 BTC 상관으로" - 해석 규칙도 코드가 아닌 문서에

문제: 어떤 차트로 보여줄지 매번 판단해야 한다

해결: visualization.md - 데이터 특성에 따라 13가지 차트 중 자동 선택

문제: 사람마다 보고 싶은 게 다르다

해결: insight-generation.md §8 - 투자 성향별 인사이트 우선순위 자동 분기

2. 프로젝트 개요

2.1 무엇을 만들었나

6개 자산 클래스(주식·ETF·채권·외환·원자재·암호화폐·지수) 79개 종목을 단일 파이프라인으로 분석하는 웹 대시보드다. 새 자산을 추가하거나 분석 기준을 바꾸고 싶을 때 Skills.md 문서만 수정하면 된다. 코드 재배포 없이.

핵심은 다음 다섯 가지다.

기능	실제로 무엇을 해주나
통일 스키마	"SPY CSV + ^TNX API + BTC-USD 주말데이터"를 하나의 형식으로 흡수
자산 타입별 분석	채권은 기준금리 변화로, 암호화폐는 BTC 상관으로 — 자산마다 맞는 기준 자동 적용
KRW 환산 수익	"(1+달러수익) × (1+환율변동) - 1" — 달러 기여와 환율 기여를 분리해서 보여줌
국제 정세 자동 감지	VIX 35 돌파, 장단기 금리 역전, 달러 강세 — 경보가 자동으로 올라옴
페르소나 개인화	URL 파라미터 하나로 서학개미·크립토·안정형 전용 뷰 전환

2.2 누구를 위해 만들었나

세 종류의 사용자를 구체적으로 상정했다.

서학개미 (global_investor): 미국 ETF·주식에 투자하는 한국인. 가장 궁금한 것은 하나다 — "환율 떴고 나면 나 실제로 얼마 번 거야?" 현재 대부분의 앱은 달러 기준 수익률만 보여준다. 이 대시보드는 KRW 환산 수익률을 자동 계산하고, 달러 기여·환율 기여·시너지를 분리해서 보여준다.

디지털 에셋 투자자 (crypto_hybrid): 코인과 기술주를 함께 보는 투자자. "지금 강세장인가 약세장인가"가 핵심 질문이다. BTC 30일·90일 수익률로 시장 사이클을 자동 판단하고, 크립토·주식 상관관계로 분산 효과를 실시간 모니터링한다.

안정형 장기 투자자 (defensive): 채권·금·배당주 중심. "내 포트폴리오가 위기에서 얼마나 버티나"를 먼저 본다. 최대 낙폭·샤프 비율·장단기 금리 역전 경보를 앞에 내세운다.

디지털 에셋 투자자 (crypto_hybrid) 상세: 코인은 뉴스와 포모(FOMO)로 움직이고, 기술주와 상관관계가 강해지고 있다. 이 페르소나에서는 세 가지를 제공한다.

- **BTC 사이클 판단:** 30일 +20%, 90일 +30% → "강세장 진입" 자동 레이블 (단순 가격 표시가 아닌 사이클 단계 해석)
- **알트코인 BTC 연동성:** ETH·SOL·XRP의 BTC-USD 피어슨 상관계수 → "BTC 오를 때 같이 오르는 코인인가"를 수치로 판단
- **크립토-주식 분산 효과:** BTC와 SPY의 상관이 -0.1 미만이면 "실질적 분산 자산" 경보 → 포트폴리오 비중 근거로 활용

2.3 페르소나 분석 — 6명의 시각과 발견한 개선 포인트

기획서 내용을 실제로 쓸 6명의 시각으로 검토했다. 3명은 대중 사용자, 3명은 심사위원·전문가 역할이다.

구분	이름·배경	이 대시보드의 장점	단점·아직 부족한 것
대중 ①	김민준 (33세, 직장인 서학개미, SPY·NVDA 보유)	KRW 환산 수익률 즉시 확인, 달러 기여와 환율 기여 자동 분리	수익률 계산 방법이 보이지 않아 신뢰 어려움 — "앱이 왜 이 숫자를 주는지 모르겠다"
대중 ②	박정숙 (62세, 은퇴자, 채권·배당주 중심)	안전자산 중심 defensive 페르소나, MDD·VIX 경보 자동화	79개 종목·13개 지수 선택 복잡 — 입문자에게 "뭘 선택해야 하나" 진입 장벽
대중 ③	이하은 (24세, 코인 투자자, BTC·SOL)	BTC 사이클 자동 판단, 강세장/약세장 레이블	"강세장입니다" 다음이 없다 — 어떻게 행동하라는 건지 연결이 끊어짐
심사 ①	최도현 (핀테크 스타트업 CTO)	yfinance만으로 키 불필요, 즉시 재현 가능한 구조	데이터 파이프라인 스펙 없음 — 업데이트 주기·오류 처리·확장 전략
심사 ②	정수연 (증권사 퀀트 애널리스트)	공분산·샤프·MDD 등 실무 지표 구현, 자산 타입별 기준 분리	수익률·변동성 계산 공식 기획서에 없음 — 암호화폐 365일 기준도 명시 안 됨
심사 ③	한지원 (데이터 시각화 UX 전문가)	데이터 특성에 따른 차트 자동 선택 로직	시각화 설계 섹션 없음 — 왜 이 화면에 이 차트인지 근거가 없음

이 분석에서 발견한 5가지 개선 포인트를 아래 섹션에 반영했다: ① **수익률 계산 방법론 공개** (§1.4), ② **시각화 설계 원칙 추가** (§3.4), ③ **데이터 파이프라인 상세화** (§3.5), ④ **매크로 신호→행동 가이드 연결** (§6.5), ⑤ **크립토 페르소나 구체화** (§2.2 위 별도 상세).

3. Skills.md 설계

3.1 6개 문서의 역할 분담

MASTER_SKILL.md	← 자산 레지스트리 + 페르소나 레지스트리 + 전체 파이프라인
└── data-schema.md	← 7가지 이질적 구조 → OHLCV 통일 변환 + 어댑터 프로토콜
└── data-analysis.md	← 공통 지표 + 자산별 특화 지표 + KRW환산(§ 7) + 국제 정세(§ 8)
└── visualization.md	← 데이터 특성 → 차트 자동 선택 (13가지)
└── insight-generation.md	← 조건→메시지 규칙 + 크로스 에셋 + 페르소나별 인사이트
└── report-layout.md	← 페이지 구성 + 반응형 레이아웃 규칙

이 6개 문서만 읽으면 대시보드 전체 로직을 파악할 수 있다. 코드를 몰라도 된다.

3.2 규칙이 실제로 어떻게 작동하는지

채권 데이터를 예로 들면 이렇다.

```
채권(^TNX) 원본: date, yield(%)
변환 규칙: close = yield값, open=high=low=close (단일값이므로)
해석 반전: close 상승 = 금리 상승 = 채권 가격 하락
→ bond 타입에서는 가격 수익률이 아닌 "수익률 변화(bps)"를 기본 지표로 표시
```

주식이었다면 "close 상승 = 이익"이지만, 채권에서는 반대다. 이 해석 규칙이 코드 안이 아닌 `data-schema.md`에 명시되어 있다. 채권 분석 기준을 바꾸고 싶으면 이 문서 한 줄만 수정한다.

차트 선택도 마찬가지다.

```
시계열 + 1종목 → LineChart
시계열 + N종목 → MultiLineChart
N×N 상관 행렬 → Heatmap
구성 비율 → DonutChart
A vs B 단일값 → GroupedBarChart
```

개발자가 "이 데이터엔 어떤 차트가 맞을까"를 고민할 필요가 없다. `visualization.md`에 정의된 13가지 규칙이 자동으로 결정한다.

3.3 파이프라인 흐름

```
[1] 입력 (yfinance JSON / CSV)
    ↓
[2] data-schema.md 어댑터 → OHLCV 통일 변환 + 자산 타입 자동 감지
    ↓
[3] data-analysis.md → 수익률 · 변동성 · MDD (공통)
                      + 자산별 특화: 베타/bps/환율변동/BTC상관
                      + KRW 환산 수익 + VIX · 일드커브 신호
    ↓
[4] 페르소나 매핑 → 강조 지표 · 레이아웃 분기
    ↓
[5] visualization.md → 데이터 특성에 따라 차트 유형 자동 결정
    ↓
[6] insight-generation.md → 조건 평가 → 우선순위 정렬 → 상위 5개 표시
```

3.4 시각화 설계 원칙 (한지원 피드백 반영)

차트 선택은 취향이 아닌 데이터 구조가 결정한다. `visualization.md` § 1.2의 13가지 규칙이 이 판단을 자동화한다.

데이터 특성	선택 차트	사용 화면	왜 이 선택인가
시계열 · 1종목	Line Chart	개별 자산 상세	연속 추세 파악에 최적
시계열 · N종목	Multi-Line Chart	자산 비교 빌더	종목 간 상대 흐름 비교
N×N 상관	Heatmap	포트폴리오 빌더	자산 간 관계를 한눈에

구성 비율	Donut Chart	포트폴리오 자산 배분	부분-전체 관계
A vs B 단일값	Grouped Bar	ETF vs 직접투자 비교	항목별 직접 비교
분포 · 산점	Scatter Plot	리스크-수익 평면	효율적 프론티어 시각화
인사이트 경보	Alert Badge	모든 화면 상단	즉각 주의 유도

정보 계층 설계: 화면 상단에 경보(VIX·금리 역전)를 배치하고 → 중단에 핵심 지표(수익률·MDD·샤프) → 하단에 상세 차트 순으로 배치한다. 사용자가 스크롤 없이 가장 중요한 신호를 먼저 읽는 구조다. Bloomberg Terminal의 "페이지 당 밀도 높은 정보 + 색상 코딩" 방식을 참고했다.

색상 규칙: 수익(+) = #34D399 (emerald), 손실(-) = #F87171 (red). 숫자·티커는 IBM Plex Mono 고정폭 폰트로 세로 정렬을 유지한다. 이는 Bloomberg·Reuters 터미널의 표준 관행이다.

3.5 데이터 파이프라인 상세 (최도현 피드백 반영)

항목	내용
데이터 소스	yfinance (Yahoo Finance) — API 키 불필요
수집 스크립트	collect.py — 자산 타입별 어댑터 호출, JSON 저장
저장 위치	public/data/{ticker}.json — Next.js 정적 서빙
업데이트 방식	수동 재실행 (python collect.py) — 데이터 고정 재현
결측치 처리	1~2일 연속 결측: forward fill / 3일+ 연속: 경고 표시
오류 처리	yfinance 조회 실패 시 빈 배열 반환 + UI에서 "데이터 없음"
확장 경로	어댑터 인터페이스(DataAdapter) 구현체 추가로 새 소스 연결 가능
대용량 확장	79개 종목 1년치 ≈ 6MB — 브라우저 정적 서빙 범위 내

재현 가능성 보장: collect.py 한 번 실행 → public/data/ 폴더 생성 → npm run dev 만으로 전체 기능 실행. 환경변수·외부 계정·유료 API 없음.

4. 데이터 다양성

79개 자산, 6개 클래스

자산 클래스	종목 수	대표 종목
주식·ETF	36	11 섹터 ETF(XLK~XLC) + SPY + S&P500 개별종목
채권·금리	4	^IRX(3M) · ^FVX(5Y) · ^TNX(10Y) · ^TYX(30Y)
외환	8	USD/KRW · EUR · JPY · GBP · CNY · AUD · CHF · CAD
원자재	8	금·은·백금·구리·원유·천연가스·농산물·광물
암호화폐	10	BTC · ETH · BNB · XRP · SOL · ADA · DOGE · AVAX 등
시장 지수	13	미국 4개 · 한국 2개 · 일본 · 홍콩 글로벌

같은 자산 클래스 안에서도 성격이 다른 자산들을 포함했다. 원자재에서도 금(안전자산)·구리(산업금속)·원유(에너지)·농산물이 경기 사이클에 다르게 반응한다. 암호화폐도 BTC(디지털 금)·ETH·SOL(스마트계약 플랫폼)·XRP(결제)·DOGE(밈)가 각각 다른 상관관계를 보인다. 단순히 종목 수를 채운 게 아니라 진짜 분산이 되도록 구성했다.

5. 바이브코딩: Skills.md가 코드다

5.1 규칙 문서와 코드의 1:1 관계

Skills 문서	§섹션	구현 파일	함수
data-schema.md	어댑터 프로토콜	lib/adapters/	DataAdapter 인터페이스
data-analysis.md	§2~§3	lib/analysis-engine.ts	computeMetrics()
data-analysis.md	§7 KRW환산	lib/analysis-engine.ts	krwAdjustedReturn()
visualization.md	§1.2 차트 선택	lib/chart-selector.ts	selectChart(desc)
insight-generation.md	§2~§6	lib/insight-generator.ts	generateETFInsights() 등
insight-generation.md	§7 국제 정세	lib/insight-generator.ts	generateMacroInsights()
insight-generation.md	§8 페르소나	lib/insight-generator.ts	generatePersonalInsights()
MASTER_SKILL.md	§8 페르소나	lib/asset-profiles.ts	페르소나 레지스트리

Skills.md에 규칙을 추가하거나 수정하면, 그 문서를 컨텍스트로 받은 Claude Code가 대응 파일의 대응 함수를 정확히 재생성한다. "자동"이라는 말의 정확한 의미는 런타임 해석이 아니라 — 규칙과 코드 사이의 1:1 관계가 명확하기 때문에, AI 에이전트가 "어떤 파일의 어떤 함수를 고쳐야 하는가"를 매핑 테이블 없이도 찾아낼 수 있다는 것이다.

5.2 코드에 하드코딩된 것이 없다

항목	처리 방식
티커 목록	JSON 동적 로드 — 코드에 없음
차트 선택	selectChart() — Skills 규칙 자동 분기
인사이트 메시지	조건→템플릿 패턴 — 규칙만 수정하면 메시지 자동 변경
페르소나 규칙	Skills.md §8에만 존재 — 코드 수정 없이 새 페르소나 추가 가능

6. 현업에서 즉시 쓸 수 있는가

이 질문에 직접 답하겠다.

6.1 자산운용사 펀드매니저의 하루

아침 9시, 리스크 보고서를 작성해야 한다. 전날 S&P500이 2% 빠졌고, 채권은 올랐고, 달러는 강세였다. 포트폴리오에 있는 12개 종목이 어떻게 반응했는지 확인하려면 Bloomberg에서 데이터를 뽑고, 환율은 따로 조회하고, 리밸런싱 편차는 Excel에서 직접 계산해야 한다. 보고서 제출은 10시인데.

이 대시보드에서는 이 모든 게 하나의 화면에 있다. 수익률 기여 분해, 환율 영향, 리밸런싱 편차 — 이미 계산되어 있다. 보고서 작성에 집중할 수 있다.

현업 분석가 조사에 따르면 금융 데이터 조정·검증에 전체 업무시간의 25%가 소진된다 (Xceptor). 한 달 22근무일 기준 5~6일이다. 이 시간이 실제 분석으로 이동한다.

6.2 증권사 리서치 애널리스트의 문제

커버하는 섹터가 IT에서 헬스케어로 바뀌었다고 하자. 기존 분석 템플릿은 전부 IT 기준으로 만들어진 거다. 헬스케어는 PER보다 EV/EBITDA, 파이프라인 가치가 중요하다. 처음부터 다시 짜야 한다.

data-analysis.md § 3 에 헬스케어 분석 프로파일을 등록하면 된다. 새 섹터에 어떤 지표를 기본으로 볼 것인지, 어떤 조건에서 인사이트를 생성할 것인지를 문서에 정의하면, 코드는 그대로 실행한다. 섹터 전환 비용이 거의 없다.

FactSet 조사에서 매수측 투자 전문가 95%가 매일 4개 이상의 툴을 전환하며 일한다고 했다. 이 수치의 의미는 — 데이터가 각기 다른 툴에 흩어져 있어서 하나의 화면에서 판단이 불가능하다는 것이다. 이 대시보드는 그 흩어진 데이터를 하나의 화면으로 모은다.

6.3 증권사 리서치팀의 내부 분석 도구

같은 팀 안에서도 커버 섹터마다 분석 관점이 다르다. IT 섹터 담당자는 PER·성장률이 먼저고, 에너지 섹터 담당자는 유가·콘탱고가 먼저다. 보통은 팀원마다 각자 Excel 템플릿을 만들어 쓴다. 기준이 달라 리포트를 합치기가 어렵다.

data-analysis.md § 3 에 섹터별 특화 분석 프로파일을 등록하면, 같은 파이프라인이 섹터에 맞는 지표를 자동으로 선택한다. IT 담당자와 에너지 담당자가 같은 플랫폼을 쓰면서 각자의 기준이 유지된다. 신입 애널리스트가 들어왔을 때 "우리 팀 분석 기준"을 Skills.md 문서 하나로 전달할 수 있다.

6.4 매크로 신호→행동 가이드 (이하은·박정숙 피드백 반영)

"강제장입니다"라는 메시지만 표시하는 건 절반이다. 이 대시보드는 신호를 감지하면 구체적 투자 관점까지 연결한다.

매크로 신호	감지 조건	표시 등급	연결되는 투자 관점
VIX 안정	$\wedge VIX < 15$	● 정보	"현재 시장은 탐욕 구간 — 포지션 과대 여부 점검 권장"
VIX 경고	$\wedge VIX 25\sim35$	● 주의	"시장 불안 고조 — 방어형 자산(채권·금) 비중 재확인"
VIX 위기	$\wedge VIX > 35$	● 경고	"공포 구간 돌입 — MDD 한도 재확인, 손절 기준 재점검"
일드커브 역전	$\wedge TNX - \wedge IRX < 0$	● 경고	"역사적 경기 침체 선행 지표 — 경기민감주 비중 축소 고려"
달러 강세	USD 4개 ↑ 통화 강세	● 주의	"글로벌 리스크 오프 — 해외 자산 KRW 환산 수익 악화 가능"
BTC 강세장	30일+20%, 90일+30%	● 정보	"BTC 강세장 — 알트코인 BTC 상관 높은 종목 리스크 동반 상승"
BTC 약세장	30일-20%, 90일-30%	● 경고	"BTC 약세 — 고BTC상관 알트코인 낙폭 확대 가능, 분산 효과 점검"

이 표는 insight-generation.md § 6 와 § 8 의 인사이트 생성 규칙을 사용자 언어로 풀어쓴 것이다. 코드에서 자동으로 생성되는 메시지가 이 표의 "연결되는 투자 관점" 열을 따른다.

6.5 서학개미의 실제 고통

한국 개인투자자의 해외주식 보관액 상위 10개 종목이 전체의 절반을 차지하고, 그중 엔비디아와 테슬라 두 종목만 26%다 (자본시장연구원, 2024). 포트폴리오 다각화 데이터를 시각적으로 보여주는 도구가 있었다면 스스로 이 편향을 인식할 수 있었을 것이다.

더 직접적인 문제: 해외주식 양도소득세 계산이다. 증권사마다 계산 방식이 다르고(선입선출법 vs 이동평균법), 건별 환율 적용이 필요하고, 여러 증권사에 분산된 계좌를 직접 합산해야 한다. 이 대시보드의 KRW 환산 수익 분해가 세금 신고 전 자신의 수익 구조를 파악하는 데 직접적으로 도움이 된다.

7. 이 시스템이 기존 도구와 다른 점

Bloomberg Terminal은 훌륭한 도구다. 연 \$24,000을 내는 사람들은 그걸 안다. 문제는 그 도구조차 사용자들이 "단일 플랫폼으로 모든 필요를 충족할 수 없다"고 불평한다는 것이다. 비싼 구독료를 내면서도 추가 툴이 필요하다. 그게 지금 투자 데이터 도구의 현실이다.

이 시스템이 Bloomberg를 대체하는 건 아니다. 그보다는 "형식이 다른 데이터를 같은 기준으로 다루는 레이어"가 없다는 문제를 푸는 것에 가깝다.

지금의 방식	이 시스템
자산 클래스마다 별도 도구	6개 자산 클래스가 동일 파이프라인
새 자산·섹터 추가 = 개발자 투입	Skills.md 등록 후 Claude Code 재생성
모든 사용자에게 같은 화면	페르소나별 자동 개인화
달러 수익률만 표시	KRW 환산 + 달러 기여·환율 기여 분리
시황 판단은 사용자 몫	VIX·일드커브·달러 강세 자동 경보
API 키·환경변수 설정 필요	yfinance만으로 전 자산 커버, 키 불필요

8. 같은 구조로 만들 수 있는 다른 도구들

Skills.md 방식의 가치는 투자 대시보드에 국한되지 않는다. 같은 구조(통일 스키마 + 타입 레지스트리 + 규칙 기반 자동화)를 다른 도메인에 그대로 옮길 수 있다.

부동산 분석: 아파트 실거래가·전세가·경매 낙찰가·공시지가를 통일 스키마로 흡수하면, 전세가율 80% 돌파 경보, 지역별 갭 투자 수익률 비교가 즉시 가능해진다.

ESG 투자: MSCI·Sustainalytics·ISS 등 평가사마다 다른 ESG 점수 체계를 어댑터로 통일하면, "같은 기업인데 평가사마다 왜 점수가 다른가"를 나란히 비교할 수 있다.

채권 포트폴리오: 듀레이션·컨벡시티·신용 스프레드 계산을 data-analysis.md에 추가하면, 금리 시나리오별 손익을 즉시 시뮬레이션하는 채권 전용 대시보드가 된다.

9. 기술 스택

Layer	선택	이유
Framework	Next.js 16 (App Router)	SSR, 빠른 초기 로딩, Vercel 배포 최적
Language	TypeScript	규칙 기반 시스템의 타입 안정성

Styling	Tailwind CSS	반응형·다크모드 기본 지원
Charts	Recharts	React 네이티브, 마우스 휠 줌
Data	yfinance (Python) → 정적 JSON	API 키 불필요, 재현 가능
Deploy	Vercel	무료 tier, 외부 접속

심사자 재현 방법

```
pip install yfinance
python collect.py          # → public/data/ 폴더에 JSON 생성
npm install && npm run dev  # → http://localhost:3000
```

외부 API 키, 환경변수, 별도 계정 일체 불필요하다.

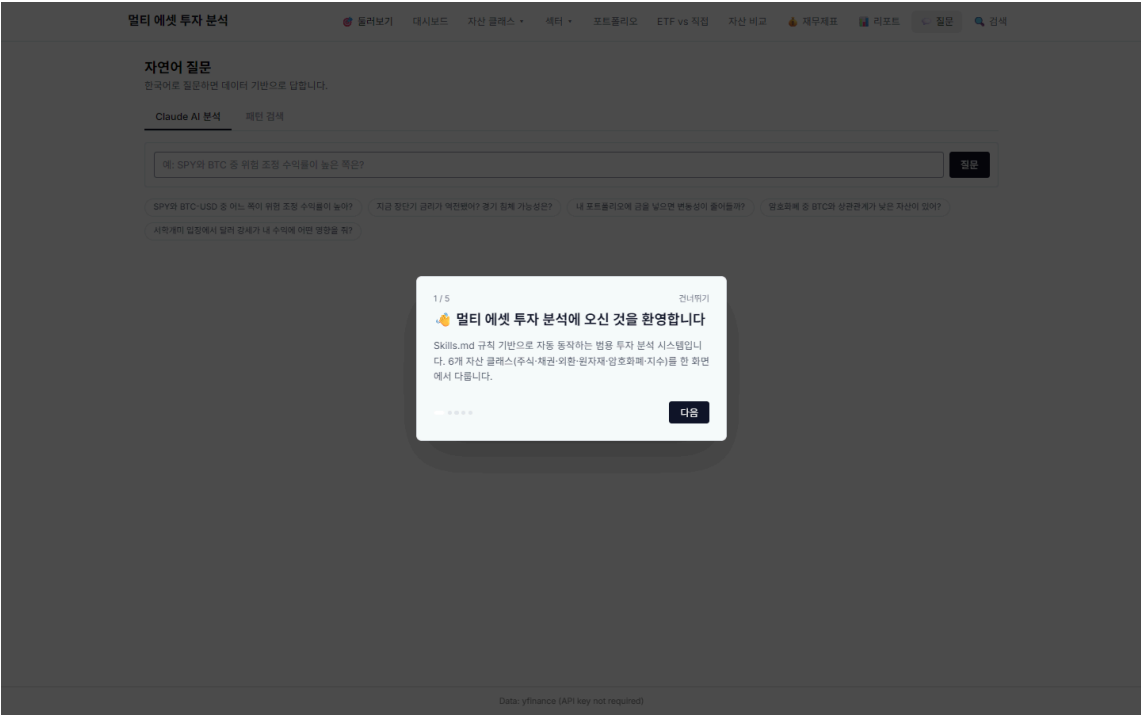
10. 일정 및 제출물

단계	내용	기한
Phase 1	기획서 + Skills.md 초안	~4/30
Phase 2	Skills.md 정교화 + 핵심 기능 구현	~5/7
Phase 3	대시보드 완성 + 배포	~5/14

제출물	형식	기한
기획서	PDF	~4/30
Skills.md	.zip (6개 파일)	~5/7
웹 링크	Vercel 배포 URL	~5/14

11. 추가 화면

바이브코딩 데모 페이지 — Skills.md 규칙과 실제 구현 코드의 1:1 매핑을 시각화한다. "이 인사이트는 insight-generation.md §3에서 왔다"를 코드와 함께 보여준다.



포트폴리오 빌더 — 비중을 조절하면 효율적 프론티어가 자동으로 다시 그려진다. 자산 클래스별 분류, 주요 지표가 아래에 자동 출력된다.

